

Анализ предметной области и требований к программному продукту

Предметная область: Учет заявок на ремонт вычислительной техники.

1. Неформальный анализ предметной области

1.1. Имеющиеся задачи по обработке информации:

- Ведение клиентской базы: регистрация новых клиентов, хранение истории обращений, ремонтов техники и предпочтений.
- Учет заявок на ремонт: фиксация вида техники, описания неисправности, комплектации, статуса ремонта у мастера.
- Финансовый учет: контроль оплат, выставление счетов, учет задолженностей и предоплат (за запчасти или диагностику).
- Документооборот: автоматическое формирование договоров, актов приема-передачи техники, согласий на обработку персональных данных.
- Складской учет запчастей: контроль наличия деталей и статуса их доставки под конкретную заявку.

1.2. Существующие стандарты для документов и форм:

- Договор на оказание услуг по ремонту: утвержденная форма соглашения между сервисным центром и клиентом.
- Квитанция о приеме в ремонт (Акт приема-передачи): бланк строгой отчетности, подтверждающий факт передачи техники и фиксирующий ее исходное состояние.

1.3. Существующие информационные системы и решаемые ими задачи:

- RemOnline: облачная CRM для сервисных центров. Решает задачи ведения базы, воронки заявок, финансового учета, интеграции с мессенджерами и IP-телефонией, печати документов.
- HelloClient: программа для автоматизации работы мастерских. Задачи: прием в ремонт, ведение склада, расчеты с мастерами и клиентами.
- Gincore: чаще используется крупными сетями сервисных центров, решает глобальные задачи логистики, ценообразования и учета запчастей.

2. Предложения по автоматизации

Возможные направления автоматизации:

1. Автоматизация процесса оформления заявки и формирования пакета документов для клиента.
2. Разработка системы автоматического оповещения клиентов о статусе ремонта, необходимости оплаты или выдаче техники.
3. Модуль расчета индивидуальной программы лояльности и скидок на основе истории обращений.

Выбранное предложение для дальнейшей работы: Автоматизация процесса регистрации заявки и формирования итогового документа для клиента.

- Входная форма: Форма «Регистрация заявки на ремонт».
- Выходная форма: Документ «Квитанция о приеме в ремонт / Акт приема-передачи» (в формате для печати или отправки на email).

3. Спецификация требований

3.1. Введение

- Назначение: Документ описывает требования к модулю учета клиентов и заявок для информационной системы сервисного центра.
- Область действия: Модуль обеспечивает ввод данных о клиенте и принятой технике, их сохранение в базе данных и генерацию итоговой квитанции.

3.2. Общее описание

- Функции продукта: Сохранение персональных данных клиента; фиксация параметров техники и неисправности; генерация печатной формы квитанции.
- Характеристики пользователей: Менеджеры-приемщики (уверенные пользователи ПК, не требующие глубоких технических знаний).

3.3. Системные требования

3.3.1. Функциональные требования:

- Система должна предоставлять графический интерфейс для ввода данных клиента и параметров техники.
- Система должна валидировать введенные данные (проверка формата email, телефона, наличия серийного номера).
- Система должна сохранять введенные данные в реляционную базу данных.
- Система должна генерировать выходной документ в формате PDF на основе введенных данных по заданному шаблону.
- Web-приложение
- Удаленный облачный сервер. 50 GB жёсткий диск, 2GB RAM, AMD EPYC 7251

3.3.2. Нефункциональные требования:

- Безопасность: Доступ к системе предоставляется только по логину и паролю. База данных должна быть зашифрована.
- Производительность: Время генерации выходного документа не должно превышать 3 секунд.
- Надежность: Система должна выполнять ежедневное резервное копирование клиентской базы.

3.4. Спецификация данных

Входная форма: «Регистрация заявки на ремонт» Атрибуты (поля ввода):

1. ФИО клиента (Строка, обязательное).
2. Тип и модель техники (Строка, обязательное).
3. Контактный телефон (Строка в формате +375 (XX) XXX-XX-XX, обязательное).
4. Email (Строка, необязательное).
5. Серийный номер (Строка, обязательное).
6. Описание неисправности (Текст, обязательное).
7. Комплектация (Строка, выбор из списка/чекбоксы, обязательное).
8. Предварительная стоимость диагностики/ремонта (Число с плавающей точкой, обязательное).

Выходная форма: «Квитанция о приеме в ремонт / Акт приема-передачи» Атрибуты (поля для вывода на экран/печать):

1. Номер заявки (Целое число, генерируется системой).

2. Дата оформления (Текущая дата системы).
3. Данные сервисного центра (Название, УНП/ИНН, контакты — константы из настроек системы).
4. Заказчик (ФИО клиента из входной формы).
5. Информация о технике (Модель, серийный номер, комплектация — из входной формы).
6. Заявленная неисправность (Из входной формы).
7. Статус заявки (Строка: «Принято в ремонт» / «Ожидает диагностики», устанавливается системой по умолчанию)